



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

DuocUC



Informe de Avance

Proyecto de Título

“Sistema PreHospitalario - IMS”

Taller Aplicado de Programación

Integrantes

Diego Valencia

Leonardo Vera

Pascal Coloma

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21431791-5	190584280-3	19758364-9
Nombres	Leonardo	Pascal	Diego
Apellidos	Vera	Coloma	Valencia
Roles	Backend/DevOps	Frontend/DevOps	DBA/DevOps

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Sistema Complejo de Atenciones Pre-Hospitalario
Descripción	Permite realizar: Despacho, Seguimiento de actividades del empleado, gestión automatizada del Stock de insumos, Notificaciones privadas basándose en claves, Fichas Clínicas electrónicas con firma electrónica mediante FES propio
Problemática detectada	Falta de automatización en tareas cotidianas como lo es el conteo del stock de insumos, registro de pacientes, generación de una ficha clínica fiable y portable, habilitar un sistema de notificaciones de Despacho con claves privadas.
Solución esperada	Sistema que permita sin necesidad de intervención manual el descuento de insumos en el stock correspondiente, que permita un seguimiento de la actividad del empleado, fichas clínicas de los pacientes y notificaciones correspondientes a la hora de despachar.
Objetivos generales	Optimizar el flujo de trabajo en las atenciones dadas por la ambulancia con el centro regulador
Objetivos específicos	Creación de una aplicación móvil con servicios de: despachos, automatización del stock, logs de actividades realizada durante una atención y fichas electrónicas
Alcance del proyecto	La aplicación permitirá usarse a través de toda la nación EXCLUSIVAMENTE a trabajadores de la empresa, preparada para escalar según crecimiento exponencial de la empresa.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Especificar los antecedentes y motivación que llevaron a la creación del proyecto y la oportunidad o problemática a resolver

Las inconsistencia en las fichas (es decir quién escribió cada una) así mismo la integridad de la misma, despacho y seguimiento de las ambulancias, y, por último la automatización de los insumos a la hora de registrarlos con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos.
El público objetivo de este software son los trabajadores de IMS, es decir: TENS, Enfermeros Y Médicos.

Leonardo: Las motivaciones para la creación de este proyecto fueron la posibilidad de construir un sistema robusto y escalable de manera libre (sin imposiciones impuestas por la universidad), así mismo también el desafío de automatizar procesos como el stock y las firmas electrónicas FES, con una arquitectura robusta (para cumplir con la normativa de fichas electrónicas).



Pascal: Considerando que el público objetivo de esta aplicación es personal bajo carga y presión constante, el desarrollo de una solución amigable y accesible es una gran motivación para entregar un producto de calidad. Asegurando que su utilización sea fluida y sencilla, manteniendo la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios.

Diego: Las motivaciones para crear este software son ayudar a la labor tan pesada que ya desempeña el personal, además de tener una mayor fiabilidad y claridad sobre los datos de los pacientes para poder evitar situaciones no deseadas, también es una buena oportunidad para aprender qué tan complejo puede ser desarrollar una solución real.

Estado del Arte

Contexto general

El mercado de software para gestión de atención prehospitalaria y ambulancias ha crecido significativamente a nivel mundial. Se proyecta que el sector global de ePCR (Electronic Patient Care Reporting) alcance los 1.200 millones de dólares hacia 2028, impulsado por mejoras en inteligencia artificial e incentivos gubernamentales. A continuación se analizan las soluciones más relevantes existentes y su relación con el problema que IMS busca resolver.

Soluciones internacionales existentes

1. ESO EHR (Estados Unidos)

ESO Electronic Health Record es una de las soluciones de documentación clínica EMS más ampliamente adoptadas en Norteamérica, reconocida por su interfaz intuitiva, captura de datos en tiempo real y herramientas de reportería avanzada. Está diseñada exclusivamente bajo estándares norteamericanos (NEMSIS), sin adaptación a normativas de otros países. Su modelo es de licencia comercial con suscripción anual, sin acceso a código fuente.

2. ImageTrend Elite (Estados Unidos)

ImageTrend Elite ofrece una de las plataformas de documentación más flexibles del mercado, con alta configurabilidad que permite diseñar flujos de trabajo y campos de datos ajustados a los protocolos operacionales de cada organización. Incluye intercambio bidireccional de datos en tiempo real entre hospitales y departamentos EMS. Al igual que ESO, opera bajo estándares estadounidenses y su costo es prohibitivo para empresas privadas pequeñas.

3. Traumasoft (Estados Unidos)

Traumasoft es una plataforma EMS todo-en-uno que integra despacho, ePCR, facturación, RRHH y gestión de flota en un solo sistema, construida desde sus cimientos por veteranos de EMS. Es la solución más comparable en términos de alcance funcional con IMS, pero orientada exclusivamente al mercado anglosajón, con precios que parten en torno a los 100-200 USD por usuario al mes.

4. Software SAMU Araucanía (Chile)

La solución más cercana al contexto nacional. Fue creada por los propios funcionarios del SAMU Araucanía a partir de 2012, registrando datos del solicitante, dirección, condición del paciente, procedimientos aplicados e instrucciones de atención desde el Centro Regulador hasta la entrega en urgencias. Sin embargo, es un sistema interno estatal no distribuible, no mobile-first, y no contempla firma electrónica, gestión de stock ni aplicación móvil para el personal de terreno.

Tabla comparativa

Característica	ESO EHR	ImageTrend	Traumasoft	SAMU Araucanía	IMS
Ficha clínica electrónica	✓	✓	✓	✓	✓
Despacho y seguimiento	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de stock automatizada	X	X	✓	X	✓
Firma Electrónica (FES)	X	X	X	X	✓
Notificaciones por clave	X	X	X	X	✓
App móvil terreno	✓	✓	✓	X	✓
Normativa chilena	X	X	X	✓	✓
Sin licencia comercial	X	X	X	X	✓
Escalable empresa privada	X	✓	✓	X	✓

Conclusión del análisis: Las soluciones internacionales existentes son robustas pero presentan barreras críticas para su adopción en el contexto de una empresa de atención prehospitalaria privada en Chile.

Están diseñadas bajo estándares norteamericanos (NEMESIS), tienen costos de licenciamiento elevados, y ninguna contempla la integración de Firma Electrónica Simple (FES) conforme a la normativa chilena, requisito legal para la validez de fichas clínicas electrónicas en el país. La solución interna del SAMU Araucanía, si bien adaptada al contexto nacional, es un sistema estatal cerrado, no mobile-first, y carece de las funcionalidades de gestión de stock y firma electrónica.

IMS surge como respuesta a este vacío: una solución construida desde cero para el contexto operativo, normativo y tecnológico de empresas de atención prehospitalaria privadas en Chile.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología
<i>Describe cómo abordarás la solución al problema o situación que se identificó anteriormente, señalando las etapas y métodos de trabajo que se emplearán tanto para conseguir los datos necesarios, como los procedimientos de análisis de la información y su forma de procesamiento.</i>
<i>Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.</i>
Haciendo uso de la metodología incremental, el desarrollo del proyecto consiste en avanzar en distintas funcionalidades, donde habiendo completado una funcionalidad, se avanza hacia la siguiente. En el contexto de IMS, en primer lugar se definieron requisitos funcionales y no funcionales para definir los límites y capacidades del sistema, de esta manera el desarrollo de estas funcionalidades es más rápido. Se utiliza la metodología incremental porque entregaremos un software base, el cual, mediante actualizaciones vamos complementando y a su vez recibiendo feedback sobre las funciones

implementadas, esto con la finalidad de no dejar al cliente con las manos vacías y mantener comunicación constante sobre los requerimientos y la ratificación del entendimiento de estos.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: AWS, Android y Chrome

Arquitectura de software: Patrón de Arquitectura Basada en Capas con Microservicios.

Lenguajes de programación: Python 3.12 para backend, TSX para frontend, SQL para database, Bash para DevOps

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React Native, Django, Capacitor, Cryptography, pyotp, django-otp

Base de datos: Relacional: PostgreSQL

Repositorio: Git / GitHub

Otros: Servidores: Linux ubuntu 24.04 LTS

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividads/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Mockup aplicacion movil	Desarrollo de simulacion de la aplicacion usando Figma	Figma, assets de la empresa	5 dias	Pascal Coloma - FrontEnd Developer	
2.-	Especificacion de requisitos del software	Desarrollo del documento para tener una mayor claridad sobre los requerimientos y poder diseñar una arquitectura a futuro	Word	5 Días	Leonardo Vera Backend	



3.-	Diseño de la arquitectura del sistema	Desarrollo de diagramas E-R, Despliegue, Componentes	<u>Draw.io</u> . Lucid charts	7 Días	Diego Valencia DBA/devops Leonardo Vera Backend Pascal Coloma FrontEnd	
4.-	Desarrollo de interfaces de usuario (Frontend)	Implementación de interfaces visuales para la interacción del usuario y recogimiento de datos de los pacientes	<u>Editores de código</u> , <u>mockup de referencia</u> , <u>framework</u> <u>React Native</u>	15 días	Pascal Coloma - Desarrollador FrontEnd	
4.1	Contenerización de aplicación frontend	La app/servicio de capa visual del sistema se conteneriza en una imagen Docker	<u>Docker</u>		Pascal Coloma - Desarrollador FrontEnd	
4.2	Pruebas unitarias y de integracion desde la capa visual	Desarrollo de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la aplicacion		4 días		3 días
5.-	Desarrollo del Backend	Desarrollo del Backend acorde a la arquitectura planteada	<u>Vscode</u> , <u>Python</u>	15 días	Leonardo Vera /Backend	
6.-	Integración del Backend en la Nube	Despliegue del backend programado en la nube	<u>AWS</u>	4 días	Leonardo Vera /Backend	
7.-	Desarrollo del modelamiento de la base de datos	Desarrollo de la base de datos acorde a lo diseñado en los diagramas	<u>Django-ORM</u>	5 días	Diego Valencia /DBA	
8.-	Pruebas de integración de base de datos-backend	Una vez programado el backend, se integrará con la base de datos modelada previamente	<u>Editores de código de preferencia y utilidades de Django</u>	2 Días	Leonardo Vera /Backend Diego Valencia /DBA	
9.-	Pruebas de integración de APIs front-end y back end	Una vez haya sido unido el backend con base de datos, se realizará las pruebas de	<u>Editores de código de preferencia</u> , <u>POSTMAN</u> <u>(para pruebas de APIs)</u>	5 días	Leonardo Vera /Backend Diego Valencia /DBA Pascal Coloma /FrontEnd	



		integración de APIs entre front end y back end				
10.-	Despliegue del sistema	Se desplegará el sistema completamente una vez todo haya sido probado, es decir, se desplegarán servidores acorde a la arquitectura y se entregará la aplicación al cliente	<u>AWS</u> , <u>GitHub</u>	5 Días	Diego Valencia /DevOps	
11.-	Documentación técnica final	Redacción del documento de arquitectura final, documentación de APIs y manual de usuario básico, reflejando el sistema tal como fue construido.	<u>Editores de texto</u> , <u>Swagger/Postman</u> , <u>Draw.io</u>	5 días	Leonardo Vera / Pascal Coloma / Diego Valencia	
12.-	Ensayo de presentación y correcciones	Dry-run completo del flujo de demostración del sistema en producción (AWS + app móvil). Identificación y corrección de fallos antes de la presentación formal.	<u>AWS</u> , <u>dispositivo Android</u> , <u>datos de prueba en BD</u>	5 días	Leonardo Vera / Pascal Coloma / Diego Valencia	



7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Especificación de Software	Contendrá todos los requisitos solicitados del sistema por el cliente, tanto como RNF y RF.	
2	Documento de Diseño del Proyecto	Contendrá todos los diagramas del sistema: Componentes,E-R, Casos de actividad	
3	Documentación de la APIs	Contendrá todas las funciones de las APIs y descripciones de su funcionamiento	
4	MockUp	Contendrá el Diseño gráfico del sistema y flujo de este mismo	https://www.figma.com/proto/N2LLOAeTNusLG07GVg6U7N/IMS?node-id=2053-932&t=XOdExn7Y7keuCINB-1 https://www.figma.com/proto/N2LLOAeTNusLG07GVg6U7N/IMS?node-id=2046-562&t=XOdExn7Y7keuCINB-1
5	Repositorio de GitHub	Contendrá el proyecto completo	
6	Documento de Arquitectura y Decisiones Técnicas	Justificación formal de las decisiones tecnológicas adoptadas: lenguaje, framework, motor de base de datos, infraestructura cloud y servidor web.	
7	Plan de Pruebas	Documento que describe los casos de prueba unitarios del backend, pruebas de integración de APIs y pruebas de interfaz de usuario, con sus criterios de aceptación.	



8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad /semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
1	X																	
2		X																
3			X	X														
4								X	X									
4.1											X							
4.2												X						
5						X	X											
6								X										
7					X													
8								X										
9													X					
10														X				
11															X			
12																X		

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.